

I. Déterminer les diviseurs d'un nombre entier

Définition : Un **entier naturel** est un nombre entier **positif ou nul**.

Définition : Soit a et b deux entiers **naturels**, avec $b \neq 0$.

Effectuer la **division euclidienne** de a par b , c'est trouver les deux entiers **naturels** q et r , tels que : $a = b \times q + r$ avec $r < b$

On appelle : a le dividende, b le diviseur, q le quotient et r le reste.



Exemple : Effectuer la division euclidienne de 954 par 16.

En posant la division, on trouve : $q = 59$ et $r = 10$.

On peut écrire l'égalité de cette division euclidienne :

$$954 = 16 \times 59 + 10 \quad \text{avec } 10 < 16$$

Dividende	Diviseur	
9 5 4	1 6	
- 8 0		
1 5 4		5 9
- 1 4 4		
Reste → 1 0		Quotient

Définition : Soit a et b deux entiers **naturels**, avec $b \neq 0$.

Si $a = b \times q$ (donc si $r = 0$), alors on dit que :

a est un **multiple** de b et a est **divisible** par b

b et q sont des **diviseurs** de a et b et q **divisent** a



Exemple : Si on effectue la division euclidienne de 105 par 7, on trouve un reste nul : $105 = 7 \times 15 + 0$

Donc : $105 = 7 \times 15$ et $105 \div 7 = 15$

- 105 est un **multiple** de 7 et 105 est **divisible** par 7
- 7 et 15 sont des **diviseurs** de 105 et 7 et 15 **divisent** 105

- Donne la liste des diviseurs de 12 : $12 = 1 \times 12$

$$12 = 2 \times 6$$

$$12 = 3 \times 4$$

Donc la liste des diviseurs de 12 est : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12 .

- Donne les 5 premiers multiples de 12 : 0 ; 12 ; 24 ; 36 ; 48 .



Critères de divisibilité :

- Un nombre entier est **divisible par 2** si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8.
- Un nombre entier est **divisible par 5** si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- Un nombre entier est **divisible par 10** si son chiffre des unités est 0.
- Un nombre entier est **divisible par 3** si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
- Un nombre entier est **divisible par 9** si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
- Un nombre entier est **divisible par 4** si ses deux derniers chiffres forment un nombre divisible par 4.

Exemple : 225 est-il divisible par 2, 3, 4, 5, 9, 10 ?

- Son chiffre des unités est 5, donc il n'est divisible ni par 2, ni par 10, mais il est divisible par 5.
- La somme de ses chiffres est $2 + 2 + 5 = 9$ et 9 est divisible par 3 et par 9, donc 225 aussi.
- Ses 2 derniers chiffres forment le nombre 25, qui n'est pas divisible par 4, donc lui non plus.

Donc : 225 est divisible par 3, 5 et 9.

Définition : Un nombre entier est **pair** s'il est divisible par 2, sinon il est **impair**.

Exemples : 225 et 246621 sont des nombres impairs

34 et 135792 sont des nombres pairs

II. Reconnaître un nombre premier

Définition : Un nombre **premier** est un nombre qui admet **exactement 2 diviseurs distincts** : 1 et lui-même.

Exemples : Quels sont les nombres premiers de cette liste : **6 ; 11 ; 15 ; 23** ?

- 6 est divisible par 2, donc ce n'est pas un nombre premier.
- 11 est uniquement divisible par 1 et 11, donc c'est un nombre premier.
- $15 = 3 \times 5$ donc 15 possède plus que deux diviseurs, donc ce n'est pas un nombre premier.
- 23 possède exactement deux diviseurs : 1 et 23, donc c'est un nombre premier.



Remarques :

- **0** possède une infinité de diviseurs (tous les entiers positifs), donc **0 n'est pas un nombre premier**.
- **1** possède un seul diviseur : 1, donc **1 n'est pas un nombre premier**.
- **2 est le seul nombre premier pair** : tous les nombres pairs sont divisibles par 2.

Propriétés :

- Les 10 nombres premiers **inférieurs à 30** sont : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 et 29.
- Il existe une **infinité** de nombres premiers.

III. Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers

Propriété : Tout nombre non premier peut se décomposer en **produit de facteurs premiers**.

Méthode 1 : Pour **décomposer un entier en produit de facteurs premiers** :

- Si possible, on écrit ce nombre comme un **produit de 2 facteurs** (différents de 1) ;
- On **recommence** avec les facteurs qui ne sont pas des nombres premiers, **jusqu'à n'avoir que des nombres premiers**.

Exemple : Décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers : 6 ; 40 ; 110 ; 360.

$$6 = 2 \times 3$$

$$40 = 4 \times 10$$

$$110 = 10 \times 11$$

$$360 = 36 \times 10$$

$$40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$$

$$110 = 2 \times 5 \times 11$$

$$360 = 6 \times 6 \times 2 \times 5$$

$$360 = 2 \times 3 \times 2 \times 3 \times 2 \times 5$$

$$360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$$

Méthode 2 :

Décomposer ces nombres en produits de facteurs premiers : 84 ; 40 ; 110 ; 360.

84	2	40	2	110	2	360	2
42	2	20	2	55	5	180	2
21	3	10	2	11	11	90	2
7	7	5	5	1		45	3
1		1				15	3
						5	5
						1	

